UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS TEKNIK — PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

LEMBAR KERJA MAHASISWA

Pertemuan 3 · Enkapsulasi, Property, dan Objek Nilai yang Beku

Nama	Muhammad Aidil Basri	**NIM**	2555201004
Kelas		**Tanggal**	
Tautan repositori			

A. KUIS AWAL — MENJEMBATANI DARI PERTEMUAN 2 (10 MENIT)

1. Ketika Anda menulis alat.biaya_sewa(3), berapa argumen yang sebenarnya diterima method itu, dan apa saja?

Method menerima dua argumen: **self** (merujuk ke objek alat itu sendiri) dan **3** sebagai nilai jumlah_hari. Kita hanya menulis satu argumen karena Python mengisi self secara otomatis.

2. Mengapa parameter berdefault wajib diletakkan di belakang?

Karena parameter tanpa nilai default wajib diberi nilai, sedangkan parameter berdefault boleh tidak diisi. Jika urutannya dibalik, Python tidak bisa menentukan argumen mana mengisi parameter mana, sehingga ambigu dan melanggar aturan sintaks Python.

3. Pada Pertemuan 2 kita menulis alat._tarif_harian = -5000 dan Python menerimanya. Apa akibatnya bagi nota sewa?

Tarif negatif bisa tersimpan dan menghasilkan biaya sewa negatif, sehingga nota sewa menjadi tidak valid: penyewa seolah-olah menerima uang, bukan membayar biaya sewa.

4. Apa maksud prinsip “beri perintah, jangan bertanya” pada objek?

Objek sebaiknya diberi perintah untuk melakukan tindakan (mis. alat.biaya_sewa(3)), bukan diminta membuka datanya lalu dihitung dari luar. Dengan begitu objek sendiri yang menjaga aturan dan validitas datanya.

B. PENGAMATAN PRAKTIKUM

B.1 Konstruktor yang melewati penjaga (Langkah 4)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Berapa tarif yang berhasil masuk lewat konstruktor?	**-5000** berhasil masuk lewat konstruktor versi bocor, karena konstruktor menulis langsung ke atribut internal self._tarif_harian sehingga melewati setter.
Apakah setter menolak ketika dipanggil langsung? Buktinya?	Ya. Saat atribut tarif_harian diisi -5000 secara langsung, setter menolak dan memunculkan ValueError (tarif harus lebih dari nol).
Satu karakter apa yang membedakan versi bocor dan versi benar?	Satu karakter garis bawah (_): versi bocor menulis self._tarif_harian = tarif_harian (melewati setter), versi benar menulis self.tarif_harian = tarif_harian (lewat setter).
Menurut Anda, mengapa kesalahan seperti ini sulit ketahuan?	Karena program tetap berjalan tanpa error meski datanya tidak valid; kesalahan baru terlihat saat data dipakai menghitung biaya atau mencetak nota sewa.

B.2 Garis bawah ganda dibongkar (Langkah 8)

Salin ketiga baris keluarannya, lalu jawab pertanyaan di bawahnya.

```
{'_Rekening__saldo': 100000}
False
100000
```

1. Nama apa yang sebenarnya dipakai Python untuk menyimpan __saldo, dan bagaimana Anda mengetahuinya?

Python mengubah __saldo lewat *name mangling* menjadi _NamaKelas__saldo. Nama sebenarnya bisa diketahui dengan memeriksa vars(objek) atau objek.__dict__, yang menampilkan nama atribut hasil perubahan itu.

2. Kalau garis bawah tidak benar-benar mengunci, apa sesungguhnya yang menjaga kode Anda?

Yang menjaga kode adalah enkapsulasi lewat property, setter, validasi, dan aturan pemakaian objek. Garis bawah ganda hanya mengubah nama atribut, bukan pengunci mutlak.

B.3 Bukti ketiga gerbang hijau (Langkah 10)

Gerbang	Keluaran
`periksa_pbo.py --profil p03`	LOLOS
`mypy`	Success: no issues found in 7 source files
`pytest`	31 passed

C. AKTIVITAS KELOMPOK: MENENTUKAN TINGKAT PENJAGAAN

Anggota kelompok: aidil,izaz

Data	Tingkat Penjagaan	Alasan
kode keramba	Baca-saja	Identitas keramba tidak boleh berubah sembarangan setelah objek dibuat.
luas (m²)	Baca-saja	Luas adalah karakteristik keramba yang konsistensinya perlu dipertahankan.
jumlah bibit	Baca-tulis dengan validasi	Jumlah bibit bisa berubah, tetapi nilainya tidak boleh negatif.
lokasi	Objek nilai beku	Lokasi terdiri atas beberapa data yang menjadi satu kesatuan dan tidak boleh diubah sembarangan.
nama pemilik	Baca-tulis dengan validasi	Pemilik bisa berganti, tetapi nama tidak boleh kosong.
tanggal tebar	Baca-saja	Tanggal tebar adalah catatan kejadian yang perlu dipertahankan.

C.1 Data yang justru tidak perlu dijaga

Sebutkan satu, beserta alasannya. Butir ini bernilai paling tinggi.

Teks pembuka/judul layar (mis. pesan sambutan program) tidak perlu dijaga dengan property dan validasi ketat. Nilainya hanya untuk tampilan dan perubahannya tidak memengaruhi aturan bisnis maupun konsistensi objek, sehingga penjagaan ketat hanya menambah kode tanpa manfaat. Penjagaan difokuskan pada data yang menentukan validitas dan perilaku sistem.

D. REFLEKSI PENUTUP

1. Bandingkan kelas AlatTani Anda pekan lalu dan pekan ini. Kodenya menjadi lebih panjang. Menurut Anda apa yang didapat sebagai gantinya?

Kode memang lebih panjang karena ada property dan setter. Sebagai gantinya, objek bisa menolak nilai yang tidak valid (mis. tarif negatif) sehingga biaya sewa dan nota tetap benar, dan konsistensi data terjaga di satu tempat.

2. Sebutkan satu hal yang belum Anda pahami, dan pertanyaan yang akan Anda ajukan pada Pertemuan 4.

Saya belum paham kapan atribut sebaiknya hanya berupa property baca-saja dan kapan perlu setter. Pertanyaan untuk Pertemuan 4: bagaimana menentukan tingkat penjagaan yang tepat agar program aman tetapi kodenya tidak terlalu rumit?

Paraf Asisten / Dosen	Tanda Tangan Mahasiswa
……	……